

Sección 1. Bienvenida e Introducción

1. Dinámica de Trabajo
2. ¿Cómo aprendemos las personas?

cDra. L. Quetzally Medina Velázquez

INCMNSZ — UACM — Rladies-Morelia — C. Científicas Mexicanas A.C.

¡Bienvenidas/os!

Sus instructoras:

- ▶ (*Proyectar Presentación*)

Código de Conducta:

- ▶ https://docs.carpentries.org/topic_folders/policies/code-of-conduct.html

Etiqueta en Zoom:

- ▶ Renómbense usando al menos su nombre + pronombre si lo desean.
- ▶ Silencien sus micrófonos a menos que estén hablando y compartan video si gustan.
- ▶ Usen el chat (la instructora actual puede no verlo) ¡o siéntanse libres de hablar!

Documento compartido para notas y preguntas:

- ▶ <https://docs.google.com/document/d/18cBrf20LvnqC8TXWCcJgz8unHt/edit?usp=sharing>
- ▶ ¡Regístrense ahora!

Material de Instructor Training:

- ▶ https://eveliacoss.github.io/RIABIA_RLadies_2026_Capacitacion_Docente/intro.html



Panorama general

Descripción: Este curso de formación de instructoras/es está diseñado para preparar a personas interesadas en convertirse en instructores tipo Carpentries. Sin embargo, gran parte de nuestro plan de estudios se centra en principios educativos que pueden aplicarse en una amplia variedad de contextos. También damos la bienvenida a las/os participantes que simplemente desean mejorar sus habilidades docentes.

Objetivos:

- ▶ Introducir a los participantes en las prácticas docentes basadas en evidencia.
- ▶ Enseñar cómo crear un ambiente positivo para los alumnos en cualquier taller.
- ▶ Brindar oportunidades para practicar y desarrollar sus habilidades de enseñanza.
- ▶ Brindar una introducción al código en vivo para la enseñanza de bioinformática y herramientas computacionales en la ciencia.



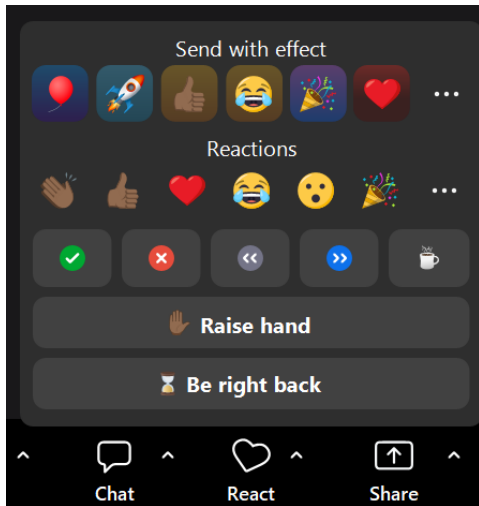
Notas adhesivas: banderas de estado

En zoom hay **dos botones** de distintos colores (rojo y verde). Su uso principal será como **banderas de estado**:

- ▶ **Botón verde:** el ejercicio está terminado y se quiere que lo revisen.
- ▶ **Botón rojo:** hay un problema y se necesita ayuda.

Ventajas:

- ▶ Pueden seguir trabajando mientras la bandera está levantada.
- ▶ La instructora puede ver rápidamente el estado de la clase.



Idea principal: Evitar lo teórico y general en favor de lo **práctico y específico**

Ronda de presentaciones

Actividad: ¡Preséntate!

Cada persona comparte en voz alta, en **3 minutos**:

1. **Nombre y apellido**
2. **Institución** y área de trabajo o estudio
3. **Comida favorita**
4. Que gato soy hoy

Ejemplo:

"Hola, soy Quetzally Medina, me encuentro dando clases de Bioestadística y Morfofisiología en la UACM, y mi comida favorita son las berenjenas al curry que prepara mi pareja. Hoy soy el gato 3."

On a scale of Cat, how are you feeling today?



¡La idea es romper el hielo y conocernos un poco mejor!

Motivación

¿Por qué estamos aquí?

- ▶ Construir **lecciones más efectivas.**
- ▶ Aplicar **prácticas basadas en evidencia.**
- ▶ Con **práctica y retroalimentación.**
- ▶ En un **ambiente de aprendizaje positivo.**
- ▶ Conocer gente, compartir recursos **¡y divertirse!**

Actividad:

- ▶ Escribe tu nombre en el documento google.
- ▶ ¿Por qué están tomando este curso? ¿Qué metas tienen para hoy y mañana?



Actividad: Experiencia docente

1. He sido asistente de enseñanza de pregrado o posgrado en un curso universitario.
2. No he tenido experiencia docente en el pasado.
3. He enseñado un seminario, taller u otro curso corto o informal.
4. He sido el profesor principal o responsable de un curso universitario.
5. He enseñado en educación primaria o secundaria.
6. He enseñado informalmente a través de programas de divulgación, hackatones, bibliotecas, demostraciones de laboratorio y actividades similares.

Compartan sus respuestas en el documento google.



Panorama del Taller Capacitación para la Docencia en Bioinformática

Expectativas:

- ▶ Cómo aplicar principios de enseñanza basados en investigación.
- ▶ Importancia de un ambiente de aula respetuoso e inclusivo.
- ▶ Practicar y desarrollar habilidades de enseñanza.
- ▶ Saber dónde buscar ayuda.

Metas del taller:

- ▶ Cómo funciona el aprendizaje.
- ▶ Construcción de habilidades de enseñanza.
- ▶ Creación de un ambiente de aprendizaje positivo.
- ▶ Historia y cultura de The Carpentries.

No cubrimos:

- ▶ Contenido de los talleres de Data, Library o Software Carpentry en detalle.
- ▶ Desarrollo de lecciones: cómo crear/diseñar lecciones.



¿Qué preguntas tienen?

¿Qué preguntas tienen hasta ahora?

Construyendo habilidades con la práctica

Preguntas:

- ▶ ¿Cómo aprenden las personas?
- ▶ ¿Quién es un aprendiz típica/o de Bioinformática?
- ▶ ¿Cómo podemos ayudar a los novatos a convertirse en practicantes competentes?

Objetivos:

- ▶ Comparar y contrastar las tres etapas de adquisición de habilidades.
- ▶ Identificar un modelo mental y una analogía que ayude a explicarlo.
- ▶ Aplicar un mapa conceptual para explorar un modelo mental simple.
- ▶ Comprender las limitaciones del conocimiento sin un modelo mental funcional.
- ▶ Crear una evaluación formativa para diagnosticar un modelo mental roto.

Personas típicas: el caso de Ana

Persona típica: representación ficticia de un usuario o usuaria.

Antecedentes:

- ▶ Nacida y criada en Caracas.
- ▶ Se mudó a Buenos Aires para hacer un doctorado en genética.
- ▶ Le gusta el mate, pero aún no se acostumbra a tomarlo amargo.

Punto de partida:

- ▶ Analiza datos con Excel desde hace casi diez años.
- ▶ Hizo un taller de un día intensivo de R en una conferencia.

Intentó aprender Git por su cuenta una vez; lo encontró frustrante.

Necesidades:

- ▶ Va a hacer 300 experimentos en los próximos seis meses.
- ▶ No quiere hacer todos los análisis a mano.
- ▶ Quiere mejores tablas para su tesis que las que puede hacer en Excel.

Particularidades:

- ▶ Muy incómoda hablando delante de un grupo.
- ▶ Su computadora suele reiniciarse sola.

Actividad

En 5 minutos, crea una persona típica con:

- ▶ Antecedentes generales.
- ▶ Punto de partida.
- ▶ Necesidades.
- ▶ Consideraciones especiales.
- ▶ Explica cómo podrías ayudarlo a alcanzar sus objetivos.

Compartan sus respuestas en el documento google.

La adquisición de habilidades

Novata



“No estoy seguro de qué preguntas hacer.”

Practicante competente



“Estoy bastante segura, ¡pero todavía meto la pata seguido!”

Experta



“He estado haciendo esto a diario durante años.”

Construyendo un modelo mental

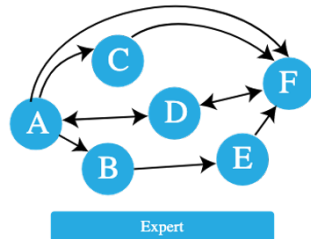
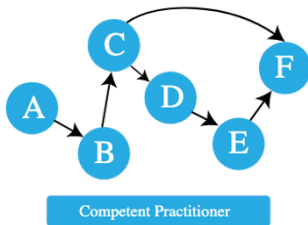
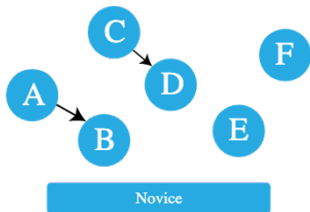
“Todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles.”

— George Box, estadístico

- ▶ La comprensión nunca es un espejo de la realidad.
- ▶ Un modelo mental puede resumirse sucintamente comparándolo con algo más universalmente comprendido: eso es una analogía.
- ▶ ¡Las analogías son poderosas pero tienen limitaciones!



Cómo difieren los modelos mentales



Pioneado para uso en el aula por John Novak en la década de 1970, un mapa conceptual les pide identificar qué conceptos son más relevantes para un tema en cuestión y, críticamente, identificar cómo están conectados.

Teorías del Aprendizaje

- ▶ **Cognitivismo:** El cerebro procesa la información como una computadora. Debemos cuidar la *carga cognitiva*, ya que la memoria disponible instantáneamente es limitada.
- ▶ **Constructivismo:** El aprendizaje se construye conectando conocimiento y experiencias previas mediante actividades relevantes.
- ▶ **Humanista:** Enfoque educativo que se centra en el desarrollo integral, las emociones y la libertad de elección del ser humano

Punto Clave

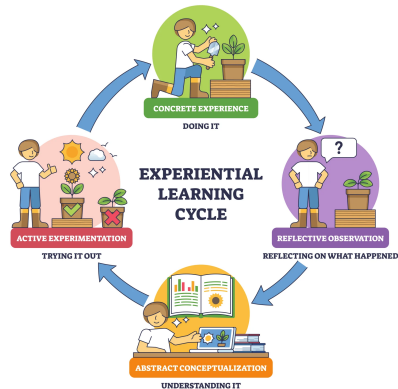
¡El aprendizaje activo es fundamental en todos los enfoques!



El Ciclo de Kolb

Cómo aprender a través de la experiencia

1. **Experiencia concreta (Sentir):** Participar activamente en una nueva experiencia.
2. **Observación reflexiva (Ver):** Reflexionar sobre lo experimentado, idealmente con comentarios de otros.
3. **Conceptualización abstracta (Pensar):** Formular ideas para entender lógicamente lo ocurrido.
4. **Experimentación activa (Hacer):** Aplicar las nuevas ideas en el mundo real.



7 Factores para un Aprendizaje Exitoso

Basado en el modelo de Phil Race, el aprendizaje requiere que todos estos elementos se unan:

- ▶ **Necesidad** de aprender.
- ▶ **Querer** aprender (Motivación).
- ▶ Aprender **haciendo**.
- ▶ Darle **sentido** (Asimilar).
- ▶ Aprender de la **retroalimentación**.
- ▶ **Repetición** y práctica.
- ▶ **Evaluación**.



Conceptos erróneos

Tipos:

- ▶ Errores factuales simples.
- ▶ Modelos rotos.
- ▶ Creencias fundamentales.

Anticipando conceptos erróneos:

- ▶ Describan un concepto erróneo que hayan encontrado como docentes o como aprendices.
- ▶ Este ejercicio debe tomar aproximadamente 5 minutos.

Usando evaluación formativa para identificar conceptos erróneos

- ▶ Retroalimentación.
- ▶ Que nos permite evaluar.
- ▶ Obtener esta retroalimentación mientras enseñamos.
- ▶ Evaluación formativa: durante el aprendizaje.
- ▶ Diferente de la evaluación sumativa (por ejemplo, examen final).

Evaluaciones formativas

Cualquier herramienta instruccional que genere retroalimentación utilizada de manera formativa puede describirse como “evaluación formativa”.

Basándose en su experiencia educativa previa (¡o incluso en este entrenamiento hasta ahora!), ¿qué tipos de evaluaciones formativas conocen?

Escriban sus respuestas en el documento google.

Este ejercicio debe tomar aproximadamente 5 minutos.



Una pregunta de opción múltiple bien diseñada sería:

¿Cuánto es $27 + 15$?

- a) 42
- b) 32
- c) 312
- d) 33

La respuesta correcta es 42, pero cada una de las otras respuestas proporciona información valiosa.

DESAFÍO: Identifiquen los conceptos erróneos

Eliján una respuesta incorrecta y escriban en el documento google qué concepto erróneo se asocia con esa respuesta incorrecta.

Esta discusión debe tomar aproximadamente 5 minutos.

Manejando los resultados

Las evaluaciones formativas nos permiten como instructores adaptar nuestra instrucción a nuestra audiencia. ¿Qué opciones tenemos si la mayoría de la clase elige:

1. ¿mayoritariamente una de las respuestas incorrectas?
2. ¿mayoritariamente la respuesta correcta?
3. ¿una distribución uniforme entre las opciones?

Elijan uno de los escenarios anteriores y compongan una respuesta sugerida en el el documento google.

Esta discusión debe tomar aproximadamente 5 minutos.

Ideas clave sobre la enseñanza

1. Se debe proceder más lentamente de lo que se piensa.
2. Presentar demasiados hechos demasiado pronto puede reforzar un modelo mental incorrecto.
3. Ayudarles a construir un modelo mental funcional.
4. Meta: enseñar a las personas cómo pensar sobre programación y manejo de datos.

Testimonio

Si alguien siente que es demasiado lento, estará un poco aburrido. Si siente que es demasiado rápido, nunca volverá a programar.

— Kunal Marwaha, Instructor de SWC

La Importancia de Ir Despacio

- ▶ Presentar demasiados hechos demasiado pronto puede reforzar un modelo mental incorrecto.
- ▶ El objetivo principal al enseñar a novatos es **enseñarles cómo pensar** sobre el tema, no abarcar todo el contenido posible.
- ▶ **Encuentra a las/os estudiantes donde están:** Ajusta tu enseñanza a su nivel de habilidad actual sin hacerles sentir inferiores por lo que aún no saben.
- ▶ Prestar atención a la retroalimentación de los aprendices.





Dos grandes ideas:

1. Cualquier cosa que repitan manualmente, eventualmente la harán mal (así que dejen que la computadora repita las cosas por ustedes usando autocompletado y el comando de historial).
2. Muchas herramientas pequeñas, combinadas según sea necesario, son más productivas que un puñado de programas.

Puntos clave

- ▶ Nuestra meta al enseñar a las/os aprendices novatos/as es ayudarlos a construir modelos mentales útiles.
- ▶ Explorar nuestros propios modelos mentales puede ayudarnos a prepararnos para transmitirlos.
- ▶ Construir un modelo mental útil requiere práctica y retroalimentación correctiva.
- ▶ Las evaluaciones formativas proporcionan práctica para los aprendices y retroalimentación para aprendices e instructores.

Receso de la mañana

Descanso de 30 minutos

Regresamos a las 12:00 h

Cuando regresen:

Por favor, vuelvan a registrarse en el el documento google.